

Общая и частная нейрофизиология.

ПОД ТРАНСФОРМАЦИЕЙ РИТМА ВОЗБУЖДЕНИЯ ПОНИМАЮТ: {

- ~направленное распространение возбуждения в ЦНС
 - ~циркуляцию импульсов в нейронной ловушке
 - ~беспорядочное распространение возбуждения в ЦНС
 - =увеличение или уменьшение числа импульсов
- }

С УВЕЛИЧЕНИЕМ СИЛЫ РАЗДРАЖИТЕЛЯ ВРЕМЯ РЕФЛЕКТОРНОЙ РЕАКЦИИ: {

- ~не меняется
 - ~увеличивается
 - =уменьшается
 - ~незначительно увеличивается
- }

В РЕФЛЕКТОРНОЙ ДУГЕ С НАИМЕНЬШЕЙ СКОРОСТЬЮ ВОЗБУЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО ... ПУТИ: {

- ~афферентному
 - ~эфферентному
 - =центральному
 - ~центробежному
- }

ЗА ВРЕМЯ РЕФЛЕКСА ПРИНИМАЮТ ВРЕМЯ ОТ НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ РАЗДРАЖИТЕЛЯ ДО: {

- ~конца действия раздражителя
 - ~достижения полезного приспособительного результата
 - =появления ответной реакции
 - ~расслабления мышцы
- }

ВРЕМЯ РЕФЛЕКСА ЗАВИСИТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО: {

- ~от иррадиации возбуждения
 - ~от физических и химических свойств эффектора
 - ~от физиологических свойств эффектора
 - =от силы раздражителя и функционального состояния ЦНС
- }

РОЛЬ ЗВЕНА ОБРАТНОЙ АФФЕРЕНТАЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

ОБЕСПЕЧЕНИИ: {

- ~морфологического соединения нервного центра с эффектором
 - ~распространения возбуждения от афферентного звена к эфферентному
 - =оценки результата рефлекторного акта
 - ~распространения возбуждения вставочном звене
- }

НЕРВНАЯ КЛЕТКА ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ФУНКЦИИ, КРОМЕ: {

- ~приема информации
 - ~хранения информации
 - ~кодирования информации
 - ~выработки медиатора
 - =инактивации медиатора
- }

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИЕЙ ДЕНДРИТОВ ЯВЛЯЕТСЯ: {

- ~проведение возбуждения от тела клетки к эффектору
 - ~выработка медиатора
 - =проведение возбуждения к телу нейрона
 - ~от тела нейрона к другому нейрону
- }

В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПОТЕНЦИАЛ ДЕЙСТВИЯ В НЕЙРОНЕ ВОЗНИКАЕТ: {

- ~в области дендритов
 - ~в синапсе
 - ~в теле нервной клетки
 - =в начальном сегменте аксона
- }

КОМПЛЕКС СТРУКТУР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕФЛЕКТОРНОЙ РЕАКЦИИ, НАЗЫВАЮТ: {

- ~функциональной системой
 - ~нервным центром
 - ~нервно-мышечным препаратом
 - ~доминантным очагом возбуждения
 - =рефлекторной дугой
- }

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ВОЗБУЖДЕННЫХ НЕЙРОНОВ В ЦНС ПРИ УСИЛЕНИИ РАЗДРАЖЕНИЯ ПРОИСХОДИТ ВСЛЕДСТВИЕ: {

~пространственной суммации
~облегчения
~окклюзии
=иррадиации
}

ОДИН МОТОНЕЙРОН МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ ИМПУЛЬСЫ ОТ
НЕСКОЛЬКИХ АФФЕРЕНТНЫХ НЕЙРОНОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ: {

~афферентного синтеза
~последовательной суммации
~дивергенции
=конвергенции
}

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СУММАЦИЯ ИМПУЛЬСОВ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ: {

~дивергенцией возбуждения
~наличием доминантного очага возбуждения
~наличием обратной связи
=конвергенцией возбуждения
}

ПЛАСТИЧНОСТЬ СИНАПСОВ ХАРАКТЕРНА: {

~только для мотонейтронов спинного мозга
~только для высших отделов ЦНС
=для любого отдела ЦНС
~только для нейронов гипоталамуса
}

УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ РЕФЛЕКТОРНЫХ РЕАКЦИЯХ ОДНИХ И ТЕХ
ЖЕ АФФЕРЕНТНЫХ НЕЙРОНОВ И ЭФФЕКТОРОВ ОБУСЛОВЛЕНО
НАЛИЧИЕМ: {

~пластичности нервных центров
~полифункциональности нейронов
~дивергенции возбуждений
~проторения пути
=общего конечного пути
}

ЯВЛЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ВОЗБУЖДЕНИЕ ОДНОЙ МЫШЦЫ
СОПРОВОЖДАЕТСЯ ТОРМОЖЕНИЕМ ЦЕНТРА МЫШЦЫ-

АНТАГОНИСТА, НАЗЫВАЕТСЯ: {

~отрицательной индукцией

~окклюзией

~облегчением

~утомлением

=реципрокным торможением

}

ТОРМОЖЕНИЕ – ЭТО ... ПРОЦЕСС: {

~всегда распространяющийся

~распространяющийся, если ТПСП достигает критического уровня

=локальный

~медленно распространяющийся

}

К СПЕЦИФИЧЕСКИМ ТОРМОЗНЫМ НЕЙРОНАМ ОТНОСЯТСЯ: {

~нейроны черной субстанции и красного ядра среднего мозга

~пирамидные клетки коры больших полушарий

~нейроны ядра Дейтерса продолговатого мозга

=клетки Пуркинье и Реншоу

}

ЗНАЧЕНИЕ РЕЦИПРОКНОГО ТОРМОЖЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ: {

~в выполнении защитной функции

~в освобождении ЦНС от переработки несущественной информации

=в обеспечении координации работы центров-антагонистов

~в обеспечении синтеза и анализа информации

}

МЕХАНИЗМ ПРЕСИНАПТИЧЕСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ СВЯЗАН: {

~с гиперполяризацией

~с работой K - Na насоса

~с работой Ca насоса

=с длительной деполяризацией

}

ЯВЛЕНИЕ ПЕССИМАЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ БЫЛО ОТКРЫТО: {

~Ч. Шеррингтоном

~И. М. Сеченовым

~И. П. Павловым

~Братьями Вебер

=Н. Е. Введенским
}

ЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ БЫЛО ОТКРЫТО: {
~братьями Вебер
~Ч. Шеррингтоном
~И. П. Павловым
=И. М. Сеченовым
}

ТОРМОЖЕНИЕ – ЭТО ПРОЦЕСС, {
~возникающий в результате утомления
нервных клеток
~приводящий к снижению КУД нервной
клетки
~возникающий в рецепторах при
чрезмерно сильных раздражителях
=препятствующий возникновению
возбуждения или ослабляющий уже
возникшее возбуждение
}

О РАЗВИТИИ ТОРМОЖЕНИЯ В ОПЫТЕ СЕЧЕНОВА НА ЛЯГУШКЕ
СУДЯТ ПО: {
~появлению судорожных сокращений лапок
~урежению сердцебиений с последующей остановкой сердца
=изменению времени спинального рефлекса
~уменьшению времени спинального рефлекса
}

СОКРАЩЕНИЕ МЫШЦ-СГИБАТЕЛЕЙ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ
РАССЛАБЛЕНИИ МЫШЦ-РАЗГИБАТЕЛЕЙ ВОЗМОЖНО В
РЕЗУЛЬТАТЕ: {
~активного отдыха
~облегчения
~отрицательной индукции
~пессимального торможения
=реципрокного торможения
}

ТОРМОЖЕНИЕ НЕЙРОНОВ СОБСТВЕННЫМИ ИМПУЛЬСАМИ,

ПОСТУПАЮЩИМИ ПО КОЛЛАТЕРАЛЯМ АКСОНА К ТОРМОЗНЫМ КЛЕТКАМ, НАЗЫВАЮТ: {

- ~вторичным
- ~реципрокным
- ~поступательным
- ~латеральным
- =возвратным

}

С ПОМОЩЬЮ ТОРМОЗНЫХ ВСТАВОЧНЫХ КЛЕТОК РЕНШОУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ... ТОРМОЖЕНИЕ: {

- ~реципрокное
- ~латеральное
- ~первичное
- =возвратное

}

РАЗВИТИЮ ТОРМОЖЕНИЯ НЕЙРОНОВ СПОСОБСТВУЕТ: {

- ~деполяризация мембраны аксонного холмика и начального сегмента
- ~деполяризация сомы и дендритов
- =гиперполяризация мембраны аксонного холмика
- ~диполяризация сомы

}

ВЛИЯНИЕ КРАСНОГО ЯДРА НА ЯДРО ДЕЙТЕРСА ЯВЛЯЕТСЯ: {

- ~возбуждающим
- ~несущественным
- =тормозным
- ~возбуждающим и тормозным

}

ЧЕРНАЯ СУБСТАНЦИЯ НА КРАСНОЕ ЯДРО ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ: {

- ~возбуждающее
- ~очень слабое
- =тормозное
- ~возбуждающее и тормозное

}

ТЕЛА АЛЬФА- МОТОНЕЙРОНОВ РАСПОЛАГАЮТСЯ В ... РОГАХ СПИННОГО МОЗГА: {

- ~задних

~боковых
=передних
~боковых и передних
}

ТЕЛА ГАММА- МОТОНЕЙРОНОВ РАСПОЛАГАЮТСЯ В ... РОГАХ
СПИННОГО МОЗГА: {

~задних
~боковых
=передних
~передних и боковых
}

ВОЗБУЖДАЮЩИЕ ИМПУЛЬСЫ К ЯДРУ ДЕЙТЕРСА ПОСТУПАЮТ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО: {

~от проприорецепторов
~из среднего мозга
~из коры больших полушарий
=от рецепторов вестибулярного анализатора
}

АППАРАТ ГОЛЬДЖИ РАСПОЛАГАЕТСЯ: {

~в ядерной сумке интрафузальных волокон
~в дистальных отделах интрафузальных волокон
~среди экстрафузальных мышечных волокон
=в сухожилиях мышцы
}

МЕДЛЕННОЕ ТОНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ...
МЫШЕЧНЫЕ ВОЛОКНА: {

~интрафузальные
~белые
=красные
~красные и белые
}

РЕФЛЕКСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОЗЫ ПРИ
ДВИЖЕНИИ, НАЗЫВАЮТСЯ: {

~статистические
~кинетические
~соматические

=статокинетические
}

ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ФУНКЦИИ МОЗЖЕЧКА НЕ
НАБЛЮДАЕТСЯ: {

~нарушение координации движений
~нарушение равновесия
~изменение мышечного тонуса
~вегетативные расстройства
=потеря сознания
}

Ретикулярная формация ствола мозга расположена на пути: {

~всех входных систем мозга
=всех входных и выходных систем мозга
~всех выходных систем мозга
~к мозжечку
}

К вестибулярным рефлексам относятся: {

=статические рефлексы
~зрачковый рефлекс
~шейные тонические рефлексы
~рефлекс сгибания и разгибания
}

Рефлекс, направленные на поддержание позы при изменении скорости движения тела, называются: {

~статическими
=статокинетическими
~висцеральными
~соматические
}

Сосудодвигательный центр локализуется в структурах ретикулярной формации: {

~ядер таламуса
=продолговатого мозга
~среднего мозга
~промежуточного мозга
}

Ретикулярная формация ствола мозга оказывает влияния ... на кору головного мозга: {

~облегчающие

~тормозящие

=активирующие

~активирующее и тормозное

}

Волокна экстрапирамидной системы, идущие от базальных ядер, заканчиваются в: {

~спинном мозге.

=красных ядрах среднего мозга

~промежуточном мозге

~продолговатом мозге

}

Торможение нейронов в ядерных структурах мозжечка вызывают клетки: {

~Гольджи

=Пуркинье

~Реншоу

~тельца Руфини

}

Афферентная информация от спинного мозга в мозжечок поступает через ... путь: {

~руброспинальный

~спиноталамический

~пирамидный

=дорсальный и вентральный спинномозжечковый

}

Согласно классическим представлениям Л. Лючиани при повреждениях мозжечка развиваются все перечисленные симптомы, кроме: {

~атонии

~астении

~астазии

=аритмии

}

Нарушение походки при повреждении мозжечка обозначают как: {

~асинергия
~атетоз
=атаксия
~дисметрия
}

Неспецифические ядра таламуса входят в состав: {
=ретикулярной формации ствола мозга
~стриопаллидарной системы
~мозжечка
~вегетативной нервной системы
}

К релизинг-факторам, синтезируемым в гипоталамусе, относятся: {
=либерины и статины
~телегроны
~гормоны
~гормоноиды
}

В гипоталамусе локализованы все перечисленные центры, кроме: {
~терморегуляции
~голода и насыщения
~вегетативных функций
~эмоций
=речи
}

Супраоптические и паравентрикулярные ядра гипоталамуса контролируют: {
~обмен жиров
~обмен белков
=обмен воды и солей
~обмен углеводов
}

Базальные ядра участвуют в формировании: {
~произвольных движений
~позы
=целенаправленных движений
~эмоций
}

Поражение полосатого тела сопровождается: {

=гиперкинезией

~восковидной ригидностью

~скованностью движений

~отсутствием мимики на лице

}

Поражение бледного шара приводит к: {

=гипокинезии

~хорее

~атетозу

~избыточности движений

}

Ганглии симпатической нервной системы локализованы: {

~в иннервируемых органах или рядом

~внутриорганно (интрамурально)

=в пограничном симпатическом стволе

~в боковых рогах спинного мозга

}

Какой из перечисленных ниже рефлексов относится к симпатическим: {

~рефлекс Гольца

~клиностатический рефлекс

=ортостатический рефлекс

~глазо-сердечный рефлекс Ашнера

}

Какой из перечисленных рефлексов относится к парасимпатическим (вагальным): {

=рефлекс Гольца

~ортостатический рефлекс

~рефлекс сгибания

~стато-кинетические рефлексы

}

Не покрыты миелиновой оболочкой нервные волокна: {

~симпатической нервной системы - преганглионарные

~парасимпатической нервной системы - преганглионарные

=симпатической нервной системы – постганглионарные

~парасимпатической нервной системы- постганглионарные
}

При участии мезенцефальных ядер осуществляются следующие физиологические эффекты: {

~расширение бронхов
~сужение сосудов и повышение АД
=зрачковый рефлекс и аккомодация глаза
~потоотделение
}

Фермент, обеспечивающий инактивацию ацетилхолина в синаптической щели – это: {

~АТФ- аза
~Na - метилтрансфераза
=Ацетилхолинэстераза
~холинацетилтрансфераза
}

Что такое феномен доминанты: {

=образование в ЦНС центра повышенной возбудимости
~появление в ЦНС нового центра
~образование в ЦНС центра пониженной возбудимости
~появление в ЦНС с нормальной возбудимостью
}

Мембрану, покрывающую нервное окончание, называют: {

=пресинаптической
~синаптической щелью
~субсинаптической
~постсинаптической
}

Механизмы памяти реализуются при участии нейромедиаторов: {

=глицина, ГАМК
~дофамина, АТФ
~ацетилхолина, глутамата
~адреналина и дофамина
}

Возбуждение в нервном центре распространяется: {

=от афферентного нейрона через промежуточные к эфферентному

~от промежуточных нейронов через эфферентный к афферентному

~от промежуточных нейронов через афферентный к эфферентному

~от эфферентного к афферентному

}

Какой нейромедиатор выделяют нервные клетки черного вещества: {

=дофамин

~норадреналин

~серотонин

~ацетилхолин

}